

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Curso de Graduação em Ciência da computação

Vítor Feijó
00588403

RELATÓRIO DO TRABALHO FINAL (SACI)
Parte 2



PORTO ALEGRE
2025

CCPE:

input: dois bits de instrução e três de estado atual

output: três bits de próximo estado (3 mapas de karnaugh)

		$ea_2/ea_1/ea_0$							
i_1/i_0		000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	0	1	1	1	0
01	0	1	0	0	0	1	1	1	0
11	0	0	0	0	0	1	1	1	0
10	0	0	0	0	0	1	1	1	0

$$pe_2 = \bar{i}_1 \cdot i_0 \cdot \bar{ea}_2 \cdot \bar{ea}_1 \cdot ea_0 + ea_2 \cdot ea_1 + ea_2 \cdot ea_0$$

		$ea_2/ea_1/ea_0$							
i_1/i_0		000	001	011	010	110	111	101	100
00		0	0	0	0	0	0	0	0
01		0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	1	0	0	0	0	0	0
10		0	1	0	0	0	0	0	0

$$pe_1 = i_1 \cdot \overline{ea_2} \cdot \overline{ea_1} \cdot ea_0$$

		$ea_2/ea_1/ea_0$							
i_1/i_0		000	001	011	010	110	111	101	100
00		0	0	0	0	1	1	1	0
01		1	0	0	0	1	1	1	0
11		1	1	0	0	1	1	1	0
10		1	0	0	0	1	1	1	0

$$pe_0 = \underbrace{i_1 \cdot i_0 \cdot \overline{ea_2} \cdot \overline{ea_1}}_{ea_2 \cdot ea_1} + \underbrace{i_0 \cdot \overline{ea_2} \cdot \overline{ea_1} \cdot \overline{ea_0}}_{ea_2 \cdot ea_0} + \underbrace{i_1 \cdot \overline{ea_2} \cdot \overline{ea_1} \cdot \overline{ea_0}}_{ea_2 \cdot ea_0} +$$

CCSAIDA DE MEALY:

input: dois bits de instrução e três de estado atual

output: um bit de enPC(enable PC)

i_1/i_0 \ $ea_2/ea_1/ea_0$									
		000	001	011	010	110	111	101	100
00		0	0	0	0	0	0	0	0
01		1	1	0	0	0	0	0	0
11		1	1	0	0	0	0	0	0
10		1	1	0	0	0	0	0	0

$$enPC = \underline{i_0 \cdot \overline{ea_2} \cdot \overline{ea_1}} + \underline{i_1 \cdot \overline{ea_2} \cdot \overline{ea_1}}$$

CCSAIDA DE MOORE:

input: dois bits de instrução e três de estado atual

output: um bit de enPC(enable PC)

e_{02}/e_{01}					
		00	01	11	10
e_{00}	0	1	1	0	1
	1	1	1	0	0

e_{02}/e_{01}					
		00	01	11	10
e_{00}	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0

$$s_5 = \overline{e_{02}} + e_{02} \cdot \overline{e_{01}} \cdot \overline{e_{00}}$$

$$s_4 = \overline{e_{02}} \cdot \overline{e_{01}}$$

e_{02}/e_{01}					
		00	01	11	10
e_{00}	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0

$$s_3 = \overline{e_{02}} \cdot \overline{e_{01}} \cdot e_{00}$$

e_{02}/e_{01}					
		00	01	11	10
e_{00}	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0

$$s_2 = e_{02} \cdot \overline{e_{01}} \cdot \overline{e_{00}}$$

e_{02}/e_{01}					
		00	01	11	10
e_{00}	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0

$$s_1 = \overline{e_{02}} \cdot e_{01} \cdot e_{00}$$

e_{02}/e_{01}					
		00	01	11	10
e_{00}	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	0

$$s_0 = \overline{e_{02}} \cdot e_{01}$$

Waveform no Quartus:

input: clock e reset(forçado a ser 1 no começo)

output: oEA(estado atual),

memadress(passos das instruções)

A Primeira Instrução (LDA 7):

-1111110 (0 no display): buscou a instrução no endereço 0.

-0110000 (1 no display): buscou o operando no endereço 1(valor 7).

-1110000 (7 no display): leu o dado no endereço 7 (valor 5).

A Segunda Instrução (ADD 7):

-1101101 (2 no display): buscou a instrução de soma no endereço 2.

-1111001 (3 no display): buscou o operando no endereço 3.

-1110000 (7 de novo): leu o dado no endereço 7 para somar.

continua...

